2

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Oddiy masalalar uchun algoritm tuzish asoslari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Masalani tahlil qilish: boshlang‘ich ma’lumotlar va natija
2. Algoritmni tasvirlash usullari va blok-sxema elementlari
3. Oddiy hisoblash masalalari uchun chiziqli algoritm tuzish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga masalani tahlil qilish, kiruvchi va chiquvchi ma’lumotlarni aniqlash hamda algoritmni so‘zli, blok-sxema va psevdokod ko‘rinishida tasvirlash asoslarini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Oddiy hisoblash masalasi uchun kiruvchi va chiquvchi ma’lumotlarni aniqlaydilar, chiziqli algoritmni so‘zli va blok-sxema shaklida tuza oladilar.

Masalani tahlil qilishdan boshlash

> Tajribali dasturchi kod yozishni hech qachon darhol boshlamaydi. Avval u masalani diqqat bilan o‘qiydi va uchta savolga javob topadi: nima berilgan, nima topilishi kerak va qanday bog‘liqlik (formula yoki qoida) orqali topiladi.

Masala	Berilgan (kiruvchi)	Topilishi kerak (chiquvchi)	Bog‘liqlik
To‘g‘ri to‘rtburchak yuzasi	Bo‘yi a, eni b	Yuza S	S = a · b
Internet uchun to‘lov	Oylik tarif, oylar soni	Jami summa	Jami = tarif · oylar
Tezlik	Masofa s, vaqt t	Tezlik v	v = s / t
O‘rtacha baho	Uchta baho	O‘rtacha qiymat	(b1 + b2 + b3) / 3

Masala yechish bosqichlari

- Masala shartini o‘qib, tushunish.
- Kiruvchi va chiquvchi ma’lumotlarni aniqlash.
- Yechish usuli (formula, qoida)ni tanlash.
- Algoritm tuzish va uni tasvirlash.
- Algoritmni sinov qiymatlari bilan qo‘lda tekshirish.
- Dastur yozish va natijani tekshirish.

Algoritmni tasvirlash usullari

- **So‘zli (og‘zaki) usul:** qadamlar oddiy tilda raqamlab yoziladi. Tushunarli, lekin katta algoritmlarda chalkashlik keltirib chiqarishi mumkin.
- **Grafik usul (blok-sxema):** har bir qadam geometrik shakl bilan tasvirlanib, strelkalar bilan ulanadi. Algoritmning tuzilishi bir qarashda ko‘rinadi.
- **Psevdokod:** tabiiy til va dasturlash tili oralig‘idagi yozuv: «KIRIT a, b», «S:= a * b», «CHIQAR S».
- **Dastur ko‘rinishi:** algoritm biror dasturlash tilida (masalan, Python) yoziladi va kompyuterda bajariladi.

Blok-sxemaning asosiy elementlari

> Blok-sxema elementlari xalqaro standartga muvofiq bir xil shakllarda chiziladi, shuning uchun uni istalgan mamlakat dasturchisi tushuna oladi.

Shakl	Nomi	Vazifasi
Oval (cho‘zinchoq aylana)	Boshlanish / tugash	Algoritmning boshi va oxiri
Parallelogramm	Kiritish / chiqarish	Ma’lumotni kiritish yoki natijani chiqarish
To‘g‘ri to‘rtburchak	Jarayon (amal)	Hisoblash, qiymat berish
Romb	Shart (tekshirish)	Shartni tekshirish, «ha» yoki «yo‘q» tarmog‘i
Strelka	Oqim chizig‘i	Qadamlar bajarilish yo‘nalishi

Blok-sxema chizishda tipik xatolar

- Boshlanish yoki tugash ovali unutiladi — algoritmning qayerdan boshlanib, qayerda tugashi noaniq bo‘lib qoladi.
- Hisoblash amali parallelogramm ichiga yoziladi — aslida hisoblash faqat to‘g‘ri to‘rtburchakda bo‘ladi.
- Strelkalar qo‘yilmaydi yoki bir-birini kesib o‘tadi — bajarilish tartibini tushunish qiyinlashadi.
- Blok ichiga uzun jumla yoziladi — qisqa formula yoki buyruq yetarli.

Chiziqli algoritm

> Qadamlari yozilgan tartibda, hech qanday shartsiz va takrorlanishsiz, birin-ketin bajariladigan algoritm chiziqli algoritm deyiladi. Oddiy hisoblash masalalarining ko‘pchiligi aynan chiziqli algoritm bilan yechiladi.

1-misol: to‘g‘ri to‘rtburchak yuzasi va perimetri

> Blok-sxemada bu algoritm quyidagi zanjir bo‘ladi: oval «Boshlanish» → parallelogramm «a, b» → to‘rtburchak «S = a · b» → to‘rtburchak «P = 2 · (a + b)» → parallelogramm «S, P» → oval «Tugash». Tekshiruv: a = 5, b = 3 bo‘lsa, S = 15, P = 16 chiqishi kerak.

- Boshlanish.
- Bo‘yi a va eni b ni kiritish.
- **Yuzani hisoblash:** S = a · b.
- **Perimetrni hisoblash:** P = 2 · (a + b).
- S va P ni chiqarish.
- Tugash.

2-misol: haroratni Selsiydan Farengeytga o‘tkazish

> Berilgan: harorat C (Selsiy shkalasida). Topilishi kerak: F (Farengeyt shkalasida). Bog‘liqlik: F = C · 9 / 5 + 32. Algoritm: C ni kiritish → F ni hisoblash → F ni chiqarish. Tekshiruv: C = 100 bo‘lsa F = 212, C = 0 bo‘lsa F = 32 bo‘ladi.

Asosiy atamalar

Dastur ko‘rinishi

— algoritm biror dasturlash tilida (masalan, Python) yoziladi va kompyuterda bajariladi.

Grafik usul (blok-sxema)

— har bir qadam geometrik shakl bilan tasvirlanib, strelkalar bilan ulanadi.

Psevdokod

— tabiiy til va dasturlash tili oralig‘idagi yozuv: «KIRIT a, b», «S:= a * b», «CHIQAR S».

So‘zli (og‘zaki) usul

— qadamlar oddiy tilda raqamlab yoziladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Masalani yechishdan oldin qaysi uchta savolga javob topish kerak?
2. Algoritmni tasvirlashning qanday usullarini bilasiz?
3. Blok-sxemada parallelogramm va to‘g‘ri to‘rtburchak qanday vazifani bajaradi?
4. Chiziqli algoritm deb qanday algoritmga aytiladi?
5. Algoritmni sinov qiymatlari bilan qo‘lda tekshirish nima uchun foydali?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova